

BAB 2: Variabel, Tipe Data, dan Operasi Aritmatika

1. Pendahuluan

Pada bab sebelumnya, Anda telah berhasil membuat aplikasi pertama yang dapat menyapa pengguna. Sekarang, mari kita melangkah lebih dalam ke "dapur" pemrograman. Jika diibaratkan sebuah restoran, aplikasi Anda adalah ruang makan, sedangkan **variabel** dan **tipe data** adalah dapur tempat bahan-bahan diolah sebelum disajikan.

Apa itu Variabel? Bayangkan Anda memiliki sebuah lemari arsip di ruang guru. Setiap laci memiliki label berbeda:

- Laci 1: "Data Nilai Siswa"
- Laci 2: "Daftar Hadir"
- Laci 3: "Kalender Akademik"

Dalam pemrograman, **variabel adalah laci-laci tersebut**. Setiap laci (variabel) memiliki nama unik dan hanya bisa menyimpan jenis tertentu. Anda tidak mungkin menyimpan nilai angka di laci yang khusus untuk teks, sama seperti Anda tidak menyimpan buku di laci yang khusus untuk pulpen.

Mengapa Tipe Data Penting? Pemilihan tipe data yang tepat bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal **efisiensi**. Setiap tipe data menggunakan sejumlah memori komputer. Jika Anda menggunakan tipe data yang "terlalu besar" untuk menyimpan data kecil, Anda membuang-buang memori. Sebaliknya, jika tipe data "terlalu kecil", data bisa rusak atau tidak akurat.

Analogi Manajemen Memori: Bayangkan Anda ingin menyimpan sebutir beras (angka kecil). Jika Anda menggunakan truk kontainer (tipe data besar), itu tidak efisien. Namun, jika Anda ingin menyimpan satu karung beras (angka besar) menggunakan kotak korek api (tipe data kecil), beras akan tumpah (overflow error).

2. Capaian Pembelajaran

Kode	Sub-CPMK
Sub-CPMK 3	Mahasiswa mampu menerapkan konsep variabel, konstanta, dan tipe data serta mengimplementasikan operator aritmatika dalam logika perhitungan aplikasi pendidikan menggunakan VB.NET secara tepat.

Indikator Pencapaian:

1. Mahasiswa dapat mendeklarasikan variabel dan konstanta dengan *naming convention* yang benar.
2. Mahasiswa dapat memilih tipe data yang sesuai dengan karakteristik data yang akan disimpan.
3. Mahasiswa dapat mengimplementasikan operator aritmatika untuk menyelesaikan masalah perhitungan sederhana.
4. Mahasiswa memahami konsep konversi tipe data untuk menghindari error.

3. Materi 1: Anatomi Variabel dan Konstanta

3.1. Deklarasi Variabel dengan Dim

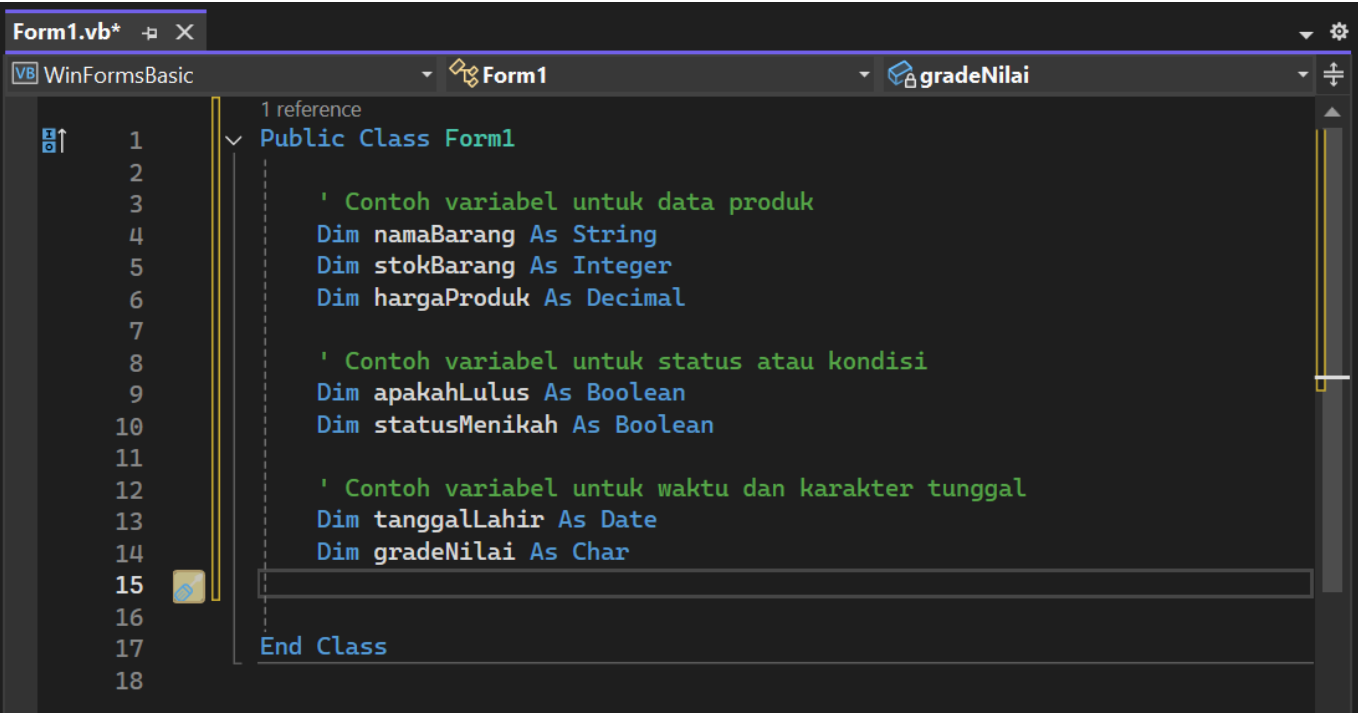
Dalam VB.NET, untuk membuat variabel kita menggunakan kata kunci **Dim** (singkatan dari *Dimension*). Ini seperti memberi label pada laci sebelum kita menyimpan sesuatu di dalamnya.

Sintaks Dasar:

```
Dim namaVariabel As TipeData
```

Contoh:

```
Dim namaSiswa As String
Dim nilaiUjian As Integer
Dim tinggiBadan As Double
```



[GAMBAR 2.1: Deklarasi Variabel di Editor Kode]

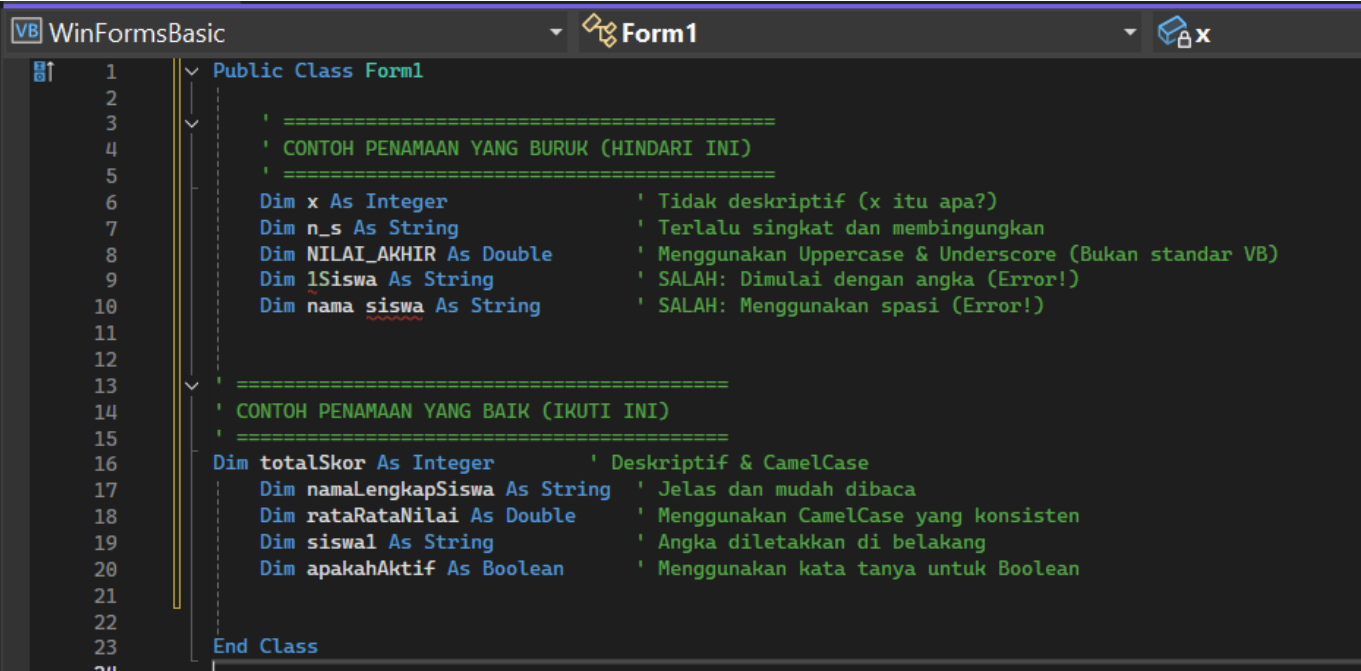
3.2. Aturan Penamaan Variabel (Naming Convention)

Sebagai calon pendidik yang profesional, Anda harus membiasakan diri menulis kode yang rapi dan mudah dibaca. Ini adalah bagian dari **etika digital** seorang programmer. Berikut adalah aturan penamaan variabel yang baik:

Aturan	Penjelasan	Contoh Benar	Contoh Salah
Tidak boleh spasi	Gunakan underscore atau gabungkan kata	namaSiswa	nama Siswa

Aturan	Penjelasan	Contoh Benar	Contoh Salah
Huruf depan huruf	Tidak boleh dimulai dengan angka	siswa1	1siswa
Case Sensitive	VB.NET tidak membedakan huruf besar/kecil	NamaSiswa = namasiswa	-
Gunakan CamelCase	Huruf kapital di setiap awal kata (kecuali pertama)	nilaiAkhirSiswa	NILAIakhirSISWA
Deskriptif	Nama harus menjelaskan isi variabel	totalNilai	x

Mengapa CamelCase? Penulisan `nilaiAkhirSiswa` lebih mudah dibaca daripada `nilaiakhirsiswa`. Ini membantu Anda dan orang lain yang membaca kode Anda untuk memahami maksud variabel tersebut dengan cepat.



```
Public Class Form1
    ' =====
    ' CONTOH PENAMAAN YANG BURUK (HINDARI INI)
    ' =====
    Dim x As Integer           ' Tidak deskriptif (x itu apa?)
    Dim n_s As String          ' Terlalu singkat dan membingungkan
    Dim NILAI_AKHIR As Double  ' Menggunakan Uppercase & Underscore (Bukan standar VB)
    Dim 1Siswa As String       ' SALAH: Dimulai dengan angka (Error!)
    Dim nama siswa As String   ' SALAH: Menggunakan spasi (Error!)

    ' =====
    ' CONTOH PENAMAAN YANG BAIK (IKUTI INI)
    ' =====
    Dim totalSkor As Integer    ' Deskriptif & CamelCase
    Dim namaLengkapSiswa As String ' Jelas dan mudah dibaca
    Dim rataRataNilai As Double ' Menggunakan CamelCase yang konsisten
    Dim siswal As String        ' Angka diletakkan di belakang
    Dim apakahAktif As Boolean   ' Menggunakan kata tanya untuk Boolean
End Class
```

[GAMBAR 2.2: Perbandingan Penamaan Variabel yang Baik dan Buruk]

3.3. Konstanta dengan `Const`

Berbeda dengan variabel yang nilainya bisa berubah-ubah, **konstanta** adalah variabel khusus yang nilainya **tetap** sepanjang program berjalan.

Kapan Menggunakan Konstanta? Gunakan konstanta untuk nilai-nilai yang tidak berubah, seperti:

- Nilai π (Phi) = 3.14159
- KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) = 75
- Jumlah hari dalam seminggu = 7

Sintaks:

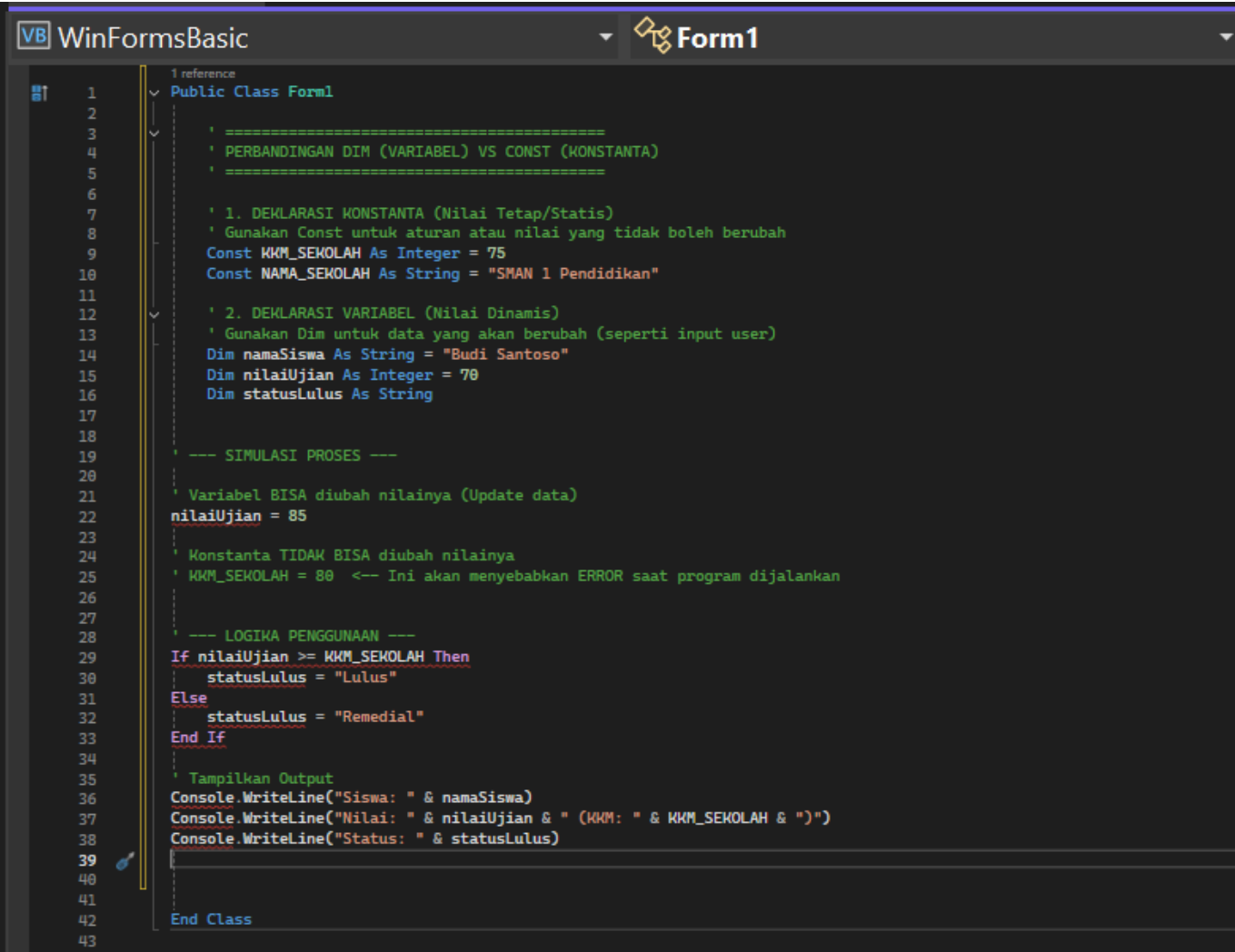
```
Const NAMA_KONSTANTA As TipeData = Nilai
```

Contoh:

```
Const KKM_SEKOLAH As Integer = 75
Const PHI As Double = 3.14159
Const NAMA_SEKOLAH As String = "SMAN 1 Pendidikan"
```

Perbedaan Variabel vs Konstanta:

Aspek	Variabel (Dim)	Konstanta (Const)
Nilai	Dapat diubah selama program berjalan	Tetap, tidak bisa diubah
Kata Kunci	Dim	Const
Penggunaan	Data dinamis (input user, hasil hitungan)	Data statis (aturan, konfigurasi)
Contoh	nilaiSiswa = 85 (bisa jadi 90 nanti)	KKM = 75 (selalu 75)



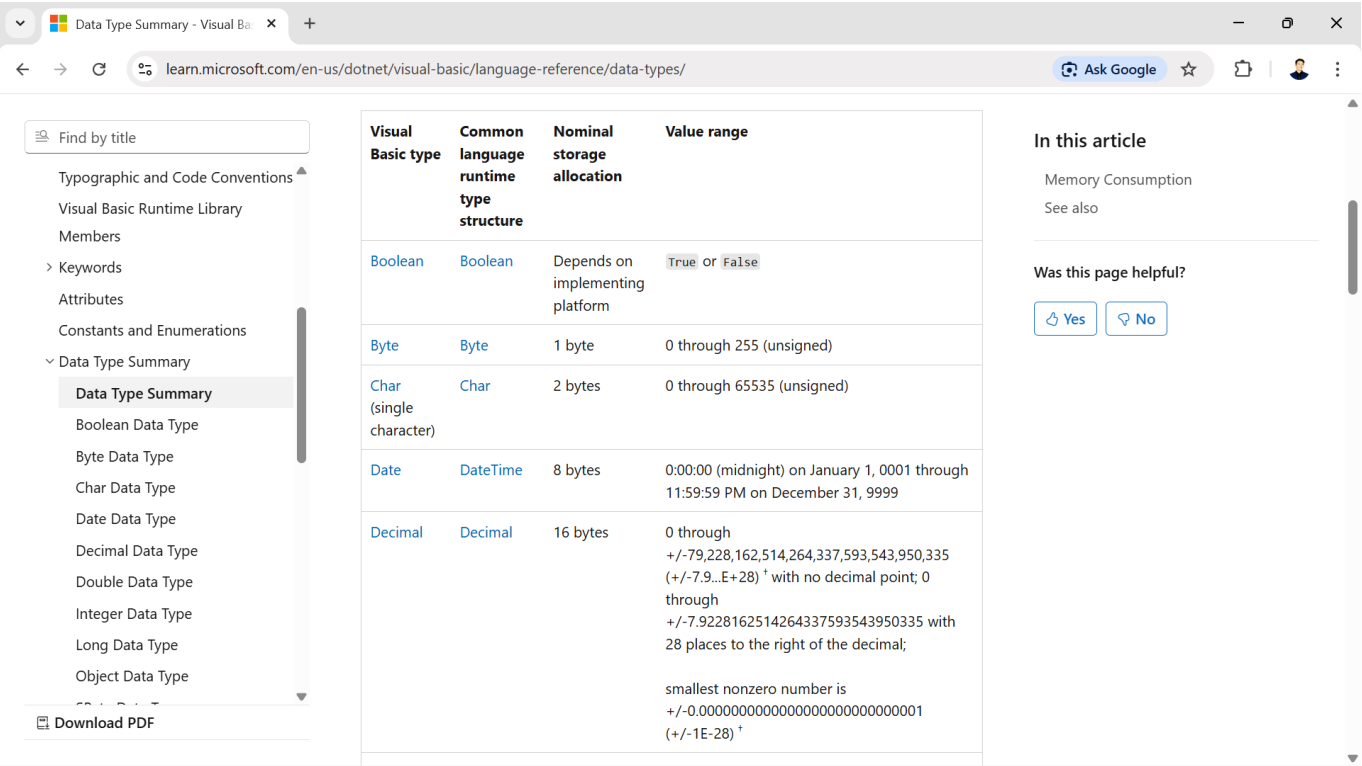
[GAMBAR 2.3: Perbandingan Penggunaan Dim dan Const]

4. Materi 2: Klasifikasi Tipe Data Populer

Memilih tipe data yang tepat adalah kunci aplikasi yang efisien. Berikut adalah tipe data yang paling sering digunakan dalam pengembangan aplikasi pendidikan.

4.1. Tabel Perbandingan Tipe Data

Tipe Data	Ukuran Memori	Rentang Nilai	Contoh Penggunaan di Sekolah
String	Variabel (± 50 byte + panjang teks)	Teks apa saja (0-2 miliar karakter)	Nama siswa, NISN, Alamat, Mata Pelajaran
Integer	4 Byte	-2.147.483.648 sampai 2.147.483.647	Jumlah siswa, Nilai ujian (bulat), Kelas
Double	8 Byte	$\pm 5.0 \times 10^{-324}$ sampai $\pm 1.7 \times 10^{308}$	Rata-rata nilai, Tinggi badan, Persentase
Decimal	16 Byte	$\pm 1.0 \times 10^{-28}$ sampai $\pm 7.9 \times 10^{28}$	Nilai uang (SPP), Nilai dengan presisi tinggi
Boolean	2 Byte	True atau False	Status kelulusan, Kehadiran (Hadir/Alpha)
Date	8 Byte	1 Januari 0001 sampai 31 Desember 9999	Tanggal lahir, Tanggal ujian, Waktu masuk



[GAMBAR 2.4: Tabel Tipe Data dalam Dokumentasi Visual Studio]

4.2. Contoh Kasus Penggunaan Tipe Data

Mari kita terapkan dalam konteks aplikasi sekolah:

Kasus 1: Form Biodata Siswa

```
Dim namaLengkap As String      ' "Ahmad Fauzi"
Dim nisan As String             ' "0012345678" (String karena tidak dihitung)
Dim tanggalLahir As Date       ' #15/03/2010#
Dim tinggiBadan As Double       ' 165.5 (cm)
Dim beratBadan As Decimal       ' 55.75 (kg)
Dim aktifBerorganisasi As Boolean ' True
```

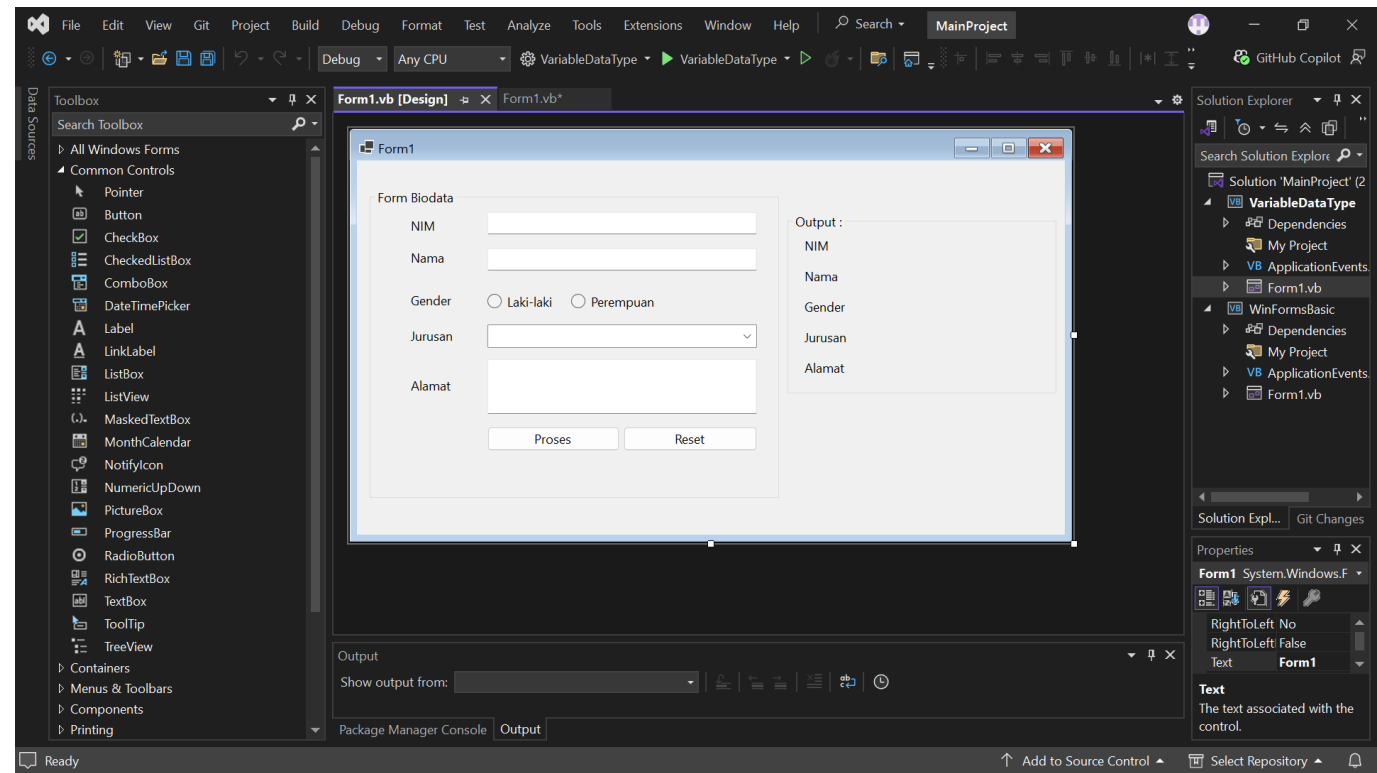
Kasus 2: Sistem Penilaian

```
Dim nilaiHarian As Integer      ' 85
Dim nilaiUTS As Integer         ' 90
Dim nilaiUAS As Integer         ' 88
Dim rataRata As Double          ' 87.67 (hasil perhitungan desimal)
Dim statusLulus As Boolean      ' True (jika rata-rata >= KKM)
```

Mengapa NISN adalah String? Meskipun NISN terdiri dari angka, kita tidak pernah melakukan operasi matematika pada NISN (tidak pernah menjumlahkan atau mengalikan NISN). Oleh karena itu, lebih aman menyimpannya sebagai **String** untuk menghindari error dan mempertahankan angka nol di depan (misal: "001234567").

Tips Efisiensi:

- Gunakan **Integer** untuk bilangan bulat, bukan **Double**. Ini menghemat memori.
- Gunakan **Decimal** untuk nilai uang karena lebih presisi daripada **Double**.
- Gunakan **Boolean** untuk kondisi ya/tidak, jangan gunakan **String** ("Ya"/"Tidak") karena lebih boros memori.



[GAMBAR 2.5: Form Input Biodata Siswa dengan Tipe Data Berbeda]

5. Materi 3: Logika Operasi Aritmatika

Aplikasi pendidikan sering kali memerlukan perhitungan, seperti menghitung nilai akhir, rata-rata, atau luas bangun datar untuk media pembelajaran Matematika. VB.NET menyediakan operator aritmatika untuk keperluan ini.

5.1. Operator Aritmatika Dasar

Operator	Fungsi	Contoh Kode	Hasil
+	Penjumlahan	5 + 3	8
-	Pengurangan	10 - 4	6
*	Perkalian	6 * 7	42
/	Pembagian (Desimal)	10 / 4	2.5
\	Pembagian (Bulat)	10 \ 4	2
^	Pangkat	5 ^ 2	25
Mod	Sisa Bagi	10 Mod 3	1

VB.NET ARITHMETIC OPERATORS			
OPERATOR	NAMA	DESKRIPSI	CONTOH PERHITUNGAN (VB.NET)
+	Penjumlahan	Menjumlahkan dua angka	Dim hasil As Integer = 10 + 5 ' Hasil: 15
-	Pengurangan	Mengurangi angka kedua dari angka pertama	Dim sisa As Double = 20 - 3.5 ' Sisa: 16.5
*	Perkalian	Mengalikan dua angka	Dim total As Long = 7 * 8 ' Total: 56
/	Pembagian (Floating-Point)	Membagi angka dan menghasilkan nilai desimal	Dim bagi As Double = 10 / 4 ' Bagi: 2.5
\	Pembagian (Integer)	Membagi angka dan menghasilkan bagian bilangan bulat saja (mengabaikan sisa)	Dim bagi Bulat As Integer = 10 \ 4 ' BagiBulat: 2
Mod	Modulus (Sisa Bagi)	Menghasilkan sisa dari pembagian bilangan bulat	Dim sisaBagi As Integer = 10 Mod 4 ' SisaBagi: 2
^	Perpangkatan	Memangkatkan angka pertama dengan angka kedua	Dim pangkat As Double = 2 ^ 3 ' Pangkat: 8
PRIORITAS OPERATOR (Urutan Eksekusi)			
^ > * > / > \ > Mod > + -			

[GAMBAR 2.6: Tabel Operator Aritmatika VB.NET]

5.2. Prioritas Operator (Order of Operations)

VB.NET mengikuti aturan matematika standar dalam mengeksekusi operasi. Urutan prioritas adalah:

1. **Tanda Kurung ()** - Paling tinggi prioritasnya
2. **Pangkat ^**
3. **Perkalian * dan Pembagian /, **
4. **Sisa Bagi Mod**
5. **Penjumlahan + dan Pengurangan -** - Paling rendah

Contoh:

```
Dim hasil1 As Integer = 5 + 3 * 2 ' Hasil: 11 (perkalian dulu)
Dim hasil2 As Integer = (5 + 3) * 2 ' Hasil: 16 (kurung dulu)
Dim hasil3 As Double = 10 + 20 / 4 - 2 ' Hasil: 13 (20/4=5, 10+5=15, 15-2=13)
```

Tips: Selalu gunakan tanda kurung untuk memperjelas logika perhitungan, bahkan jika secara teknis tidak diperlukan. Ini membuat kode Anda lebih mudah dibaca oleh orang lain.

```
' Lebih jelas dengan kurung
Dim nilaiAkhir As Double = (nilaiHarian * 0.3) + (nilaiUTS * 0.3) + (nilaiUAS * 0.4)
```

5.3. Konversi Tipe Data: Val(), CInt(), CDb1()

Masalah Umum: Data yang masuk dari **TextBox** selalu bertipe **String**, meskipun user mengetik angka. Jika Anda mencoba menjumlahkan dua TextBox secara langsung, VB.NET akan **menggabungkan teks**, bukan menjumlahkan angka!

Contoh Error Logika:

```
' SALAH!  
Dim hasil As String = TextBox1.Text + TextBox2.Text  
' Jika TextBox1 = "5" dan TextBox2 = "3", hasil = "53" (bukan 8!)
```

Solusi: Konversi Tipe Data Anda harus mengonversi teks menjadi angka sebelum melakukan perhitungan.

Fungsi	Deskripsi	Contoh
Val()	Mengubah string menjadi angka (sederhana)	Val("85") = 85
CInt()	Convert to Integer (pembulatan)	CInt("85.7") = 86
Cdbl()	Convert to Double	Cdbl("85.5") = 85.5
CDec()	Convert to Decimal	CDec("100.50") = 100.50

Rekomendasi: Gunakan **CInt()**, **Cdbl()**, atau **CDec()** karena lebih ketat dan aman daripada **Val()**. Fungsi-fungsi ini akan memberikan error jika teks tidak bisa dikonversi, sehingga Anda bisa menangani error tersebut.

KONKATENSI (STRING)

'5' + '3'

Hasil: 53

→ Gabung Teks

PENJUMLAHAN (INTEGER)

5 + 3

Hasil: 8

→ Jumlah Angka

[GAMBAR 2.7: Demonstrasi Error Konkatenasi vs Penjumlahan]

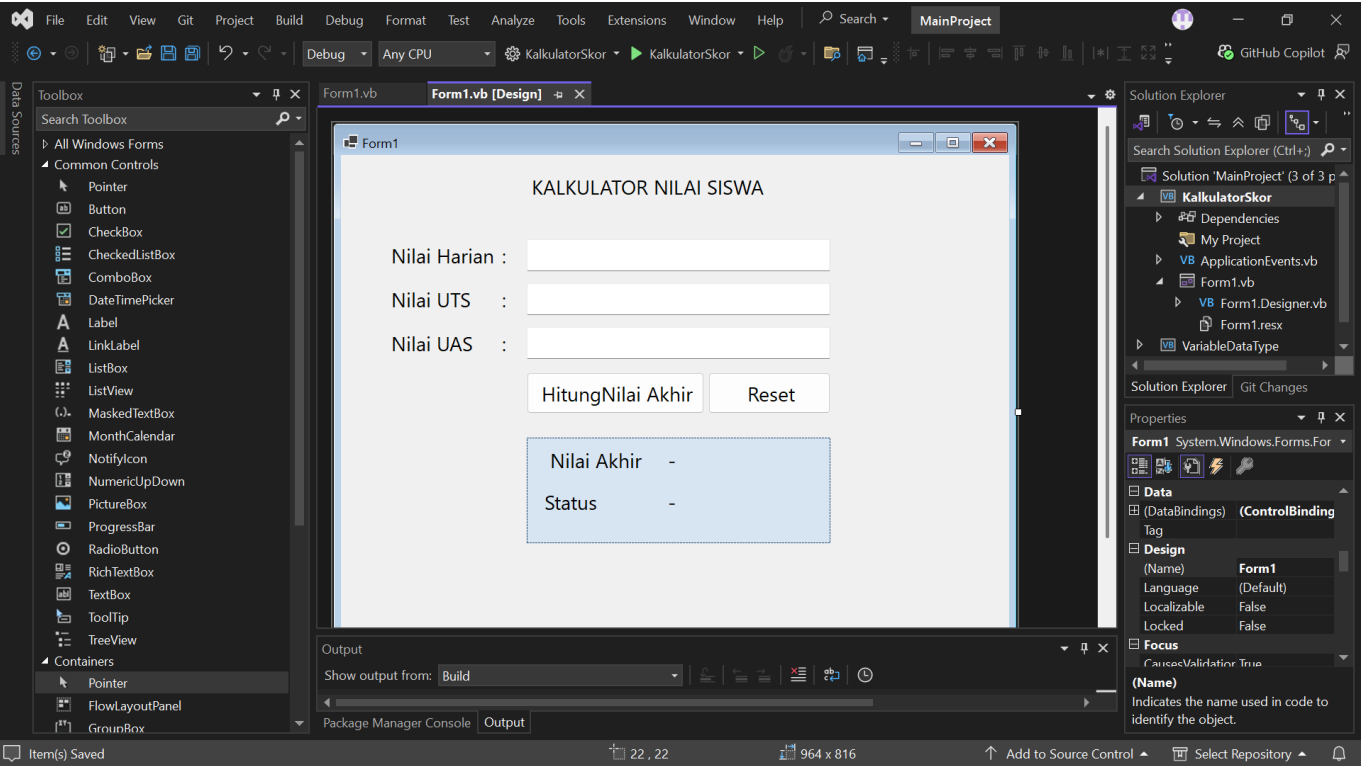
6. Implementasi Kode: Kalkulator Skor Sederhana

Mari kita terapkan semua konsep di atas dengan membuat aplikasi **"Kalkulator Skor Sederhana"**. Aplikasi ini akan menghitung nilai akhir siswa berdasarkan bobot nilai Harian, UTS, dan UAS.

Langkah 1: Desain Form

Buat proyek baru bernama **KalkulatorSkor**. Desain form dengan komponen berikut:

Komponen	Nama (Name)	Text	Keterangan
Label	lblJudul	"Kalkulator Nilai Siswa"	Judul aplikasi
Label	lblHarian	"Nilai Harian:"	Label input
TextBox	txtHarian	-	Input nilai harian
Label	lblUTS	"Nilai UTS:"	Label input
TextBox	txtUTS	-	Input nilai UTS
Label	lblUAS	"Nilai UAS:"	Label input
TextBox	txtUAS	-	Input nilai UAS
Button	btnHitung	"Hitung Nilai Akhir"	Tombol proses
Button	btnReset	"Reset"	Tombol
Label	lblHasil	"Nilai Akhir: -"	Output hasil
Label	lblStatus	"Status: -"	Output kelulusan



[GAMBAR 2.8: Desain Form Kalkulator Skor]**Langkah 2: Menulis Kode Program**

Klik dua kali tombol `btnHitung` dan masukkan kode berikut:

```
Public Class Form1

    ' Deklarasi Konstanta untuk bobot dan KKM
    Const BOBOT_HARIAN As Double = 0.3
    Const BOBOT_UTS As Double = 0.3
    Const BOBOT_UAS As Double = 0.4
    Const KKM As Integer = 75

    Private Sub btnHitung_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
        btnHitung.Click

            ' Deklarasi variabel untuk menyimpan nilai
            Dim nilaiHarian As Double
            Dim nilaiUTS As Double
            Dim nilaiUAS As Double
            Dim nilaiAkhir As Double
            Dim status As String

            ' Konversi input dari TextBox menjadi angka
            ' Cdbl digunakan karena nilai bisa desimal
            nilaiHarian = Cdbl(txtHarian.Text)
            nilaiUTS = Cdbl(txtUTS.Text)
            nilaiUAS = Cdbl(txtUAS.Text)

            ' Perhitungan nilai akhir dengan bobot
            nilaiAkhir = (nilaiHarian * BOBOT_HARIAN) + _
                (nilaiUTS * BOBOT_UTS) + _
                (nilaiUAS * BOBOT_UAS)

            ' Menampilkan nilai akhir dengan 2 angka desimal
            lblHasil.Text = "Nilai Akhir: " & nilaiAkhir.ToString("F2")

            ' Menentukan status kelulusan
            If nilaiAkhir >= KKM Then
                status = "Lulus"
                lblStatus.ForeColor = Color.Green
            Else
                status = "Remedial"
                lblStatus.ForeColor = Color.Red
            End If

            lblStatus.Text = "Status: " & status

        End Sub

    End Class
```

Form1.vb [Design] btnReset Click

VB KalkulatorSkor

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

```
Const KKM As Integer = 75
0 references
Private Sub btnHitung_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnHitung.Click

    ' Deklarasi variabel untuk menyimpan nilai
    Dim nilaiHarian As Double
    Dim nilaiUTS As Double
    Dim nilaiUAS As Double
    Dim nilaiAkhir As Double
    Dim status As String

    ' Konversi input dari TextBox menjadi angka
    ' Cdbl digunakan karena nilai bisa desimal
    nilaiHarian = Cdbl(txtHarian.Text)
    nilaiUTS = Cdbl(txtUTS.Text)
    nilaiUAS = Cdbl(txtUAS.Text)

    ' Perhitungan nilai akhir dengan bobot
    nilaiAkhir = (nilaiHarian * BOBOT_HARIAN) +
                (nilaiUTS * BOBOT_UTS) +
                (nilaiUAS * BOBOT_UAS)

    ' Menampilkan nilai akhir dengan 2 angka desimal
    lblHasil.Text = "Nilai Akhir: " & nilaiAkhir.ToString("F2")

    ' Menentukan status kelulusan
    If nilaiAkhir >= KKM Then
        status = "Lulus"
        lblStatus.ForeColor = Color.Green
    Else
        status = "Remedial"
        lblStatus.ForeColor = Color.Red
    End If

    lblStatus.Text = "Status: " & status
End Sub
```

[GAMBAR 2.9: Kode Program btnHitung_Click]

Penjelasan Baris per Baris

No	Kode	Penjelasan
1-4	Const BOBOT_...	Deklarasi konstanta untuk bobot penilaian. Nilai tetap tidak berubah.
5	Const KKM As Integer = 75	Konstanta KKM sebagai standar kelulusan.
6	Private Sub btnHitung_Click...	Event handler yang aktif saat tombol Hitung diklik.
7-11	Dim ... As Double	Deklarasi variabel untuk menyimpan nilai sementara.
12-14	nilaiHarian = Cdbl(txtHarian.Text)	Konversi tipe data dari String (TextBox) ke Double (angka).
15-18	nilaiAkhir = ...	Rumus perhitungan nilai akhir dengan bobot. Tanda _ untuk lanjut baris.

No	Kode	Penjelasan
19	<code>ToString("F2")</code>	Format angka menjadi 2 digit desimal (contoh: 85.67).
20-27	<code>If nilaiAkhir >= KKM Then...</code>	Percabangan untuk menentukan status Lulus atau Remedial.
21, 24	<code>ForeColor = Color.Green/Red</code>	Mengubah warna teks berdasarkan status (visual feedback).

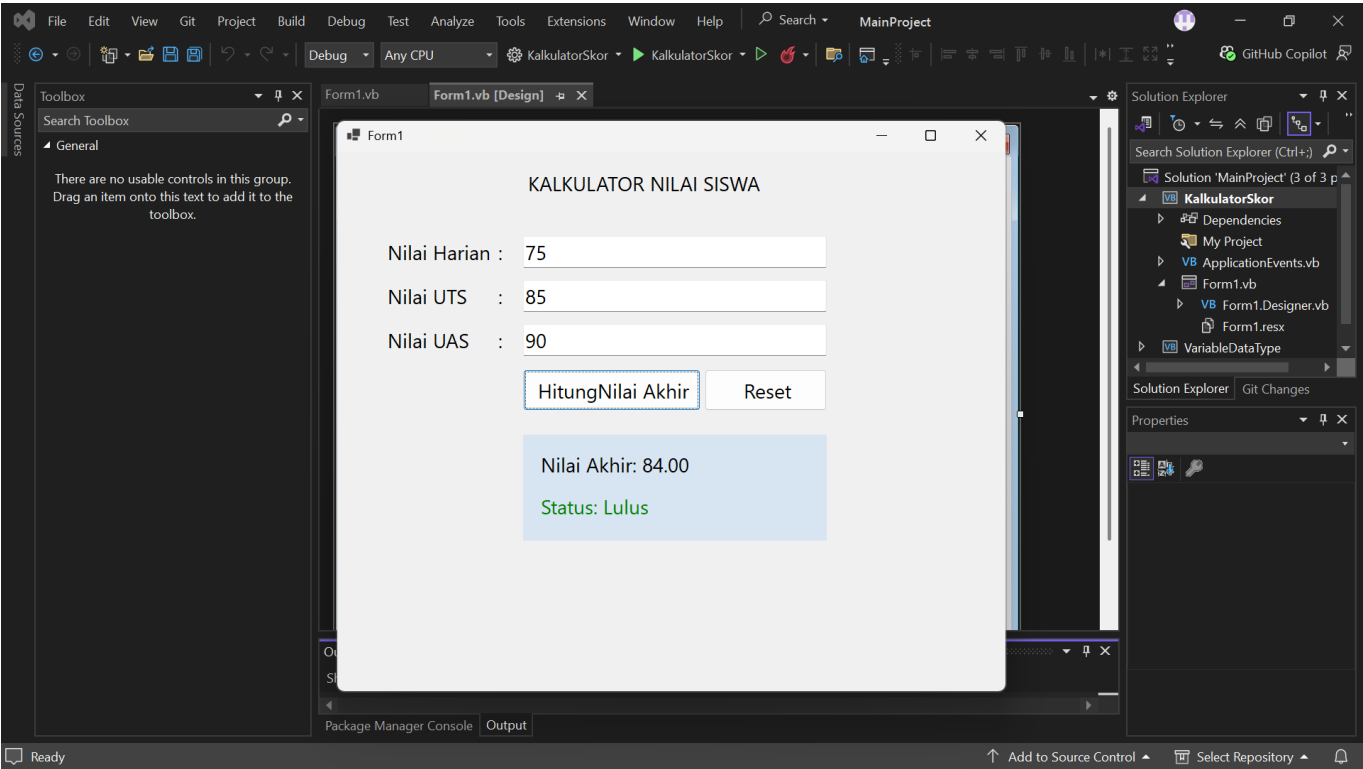
Langkah 3: Tombol Reset

Klik dua kali tombol `btnReset` dan masukkan kode:

```
Private Sub btnReset_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles
btnReset.Click
    ' Kosongkan semua TextBox
    txtHarian.Text = ""
    txtUTS.Text = ""
    txtUAS.Text = ""

    ' Reset label hasil
    lblHasil.Text = "Nilai Akhir: -"
    lblStatus.Text = "Status: -"

    ' Fokus ke TextBox pertama
    txtHarian.Focus()
End Sub
```



[GAMBAR 2.10: Hasil Running Aplikasi Kalkulator Skor]

7. Latihan Praktikum Mandiri

Tugas: Aplikasi Penghitung Luas Bangun Datar

Deskripsi: Buatlah sebuah aplikasi media pembelajaran untuk siswa SD yang dapat menghitung **Luas Segitiga**. Aplikasi ini akan membantu siswa memverifikasi jawaban mereka saat belajar Matematika.

Rumus Luas Segitiga:

$$\text{Luas} = (\text{alas} \times \text{tinggi}) \div 2$$

Spesifikasi Aplikasi:

Komponen	Nama (Name)	Text/Properties
Form	Form1	Text = "Penghitung Luas Segitiga"
Label	lblAlas	"Panjang Alas (cm):"
TextBox	txtAlas	-
Label	lblTinggi	"Tinggi (cm):"
TextBox	txtTinggi	-
Button	btnHitungLuas	"Hitung Luas"
Button	btnKeluar	"Keluar"
Label	lblHasilLuas	"Luas: - cm ² "

Langkah Pengerjaan:

1. Buat proyek baru bernama **LuasSegitiga**.
2. Desain form sesuai spesifikasi di atas.
3. Tulis kode untuk tombol **btnHitungLuas**:
 - Gunakan konstanta untuk nilai pembagi (2).
 - Konversi input TextBox menjadi **Double**.
 - Hitung luas menggunakan rumus.
 - Tampilkan hasil dengan format 2 desimal.
4. Tulis kode untuk tombol **btnKeluar**:
 - Gunakan **Application.Exit()** untuk menutup aplikasi.
5. Tambahkan validasi: Jika input kosong, tampilkan MessageBox peringatan.

Contoh Kode yang Diharapkan:

```
Const PEMBAGI As Integer = 2

Private Sub btnHitungLuas_Click(...) Handles btnHitungLuas.Click
    Dim alas As Double
```

```

Dim tinggi As Double
Dim luas As Double

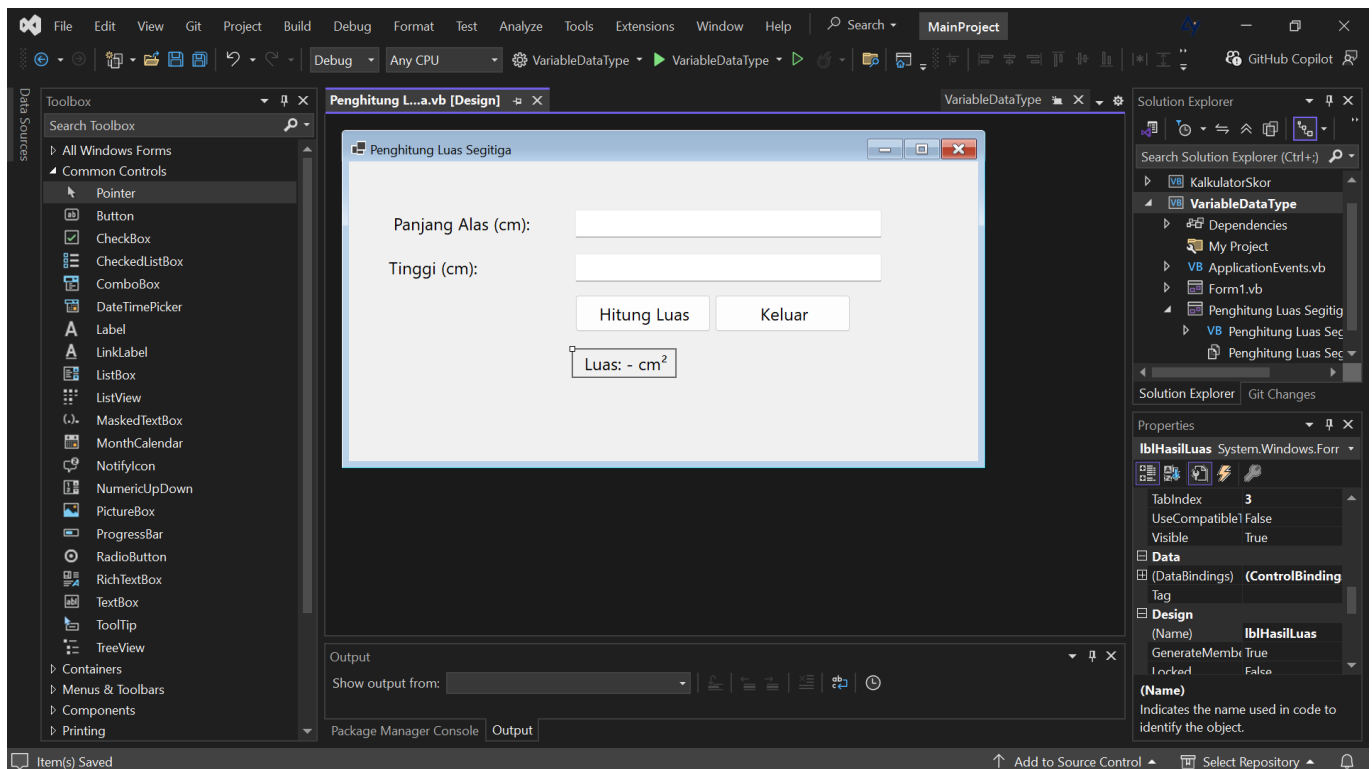
If txtAlas.Text = "" Or txtTinggi.Text = "" Then
    MessageBox.Show("Harap isi alas dan tinggi!", "Peringatan")
    Exit Sub
End If

alas = Cdbl(txtAlas.Text)
tinggi = Cdbl(txtTinggi.Text)
luas = (alas * tinggi) / PEMBAGI

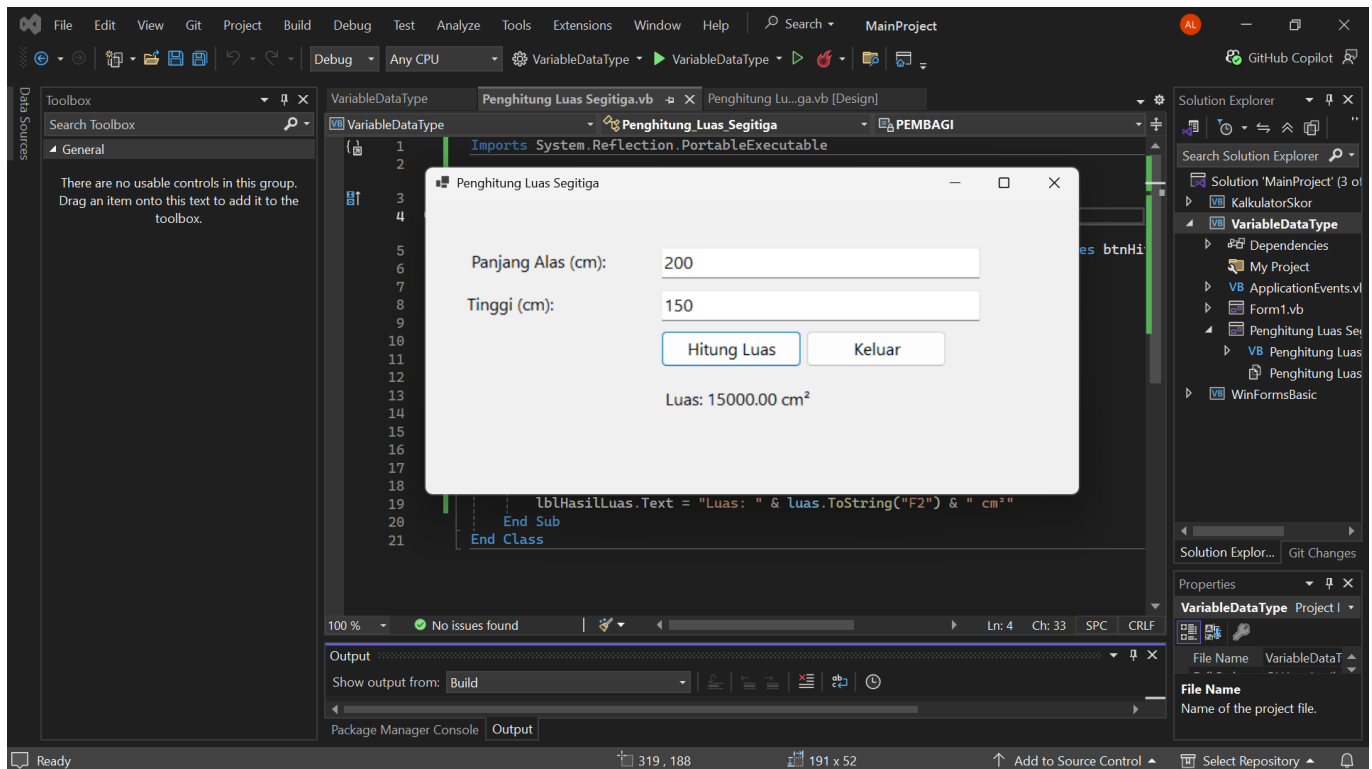
lblHasilLuas.Text = "Luas: " & luas.ToString("F2") & " cm²"
End Sub

Private Sub btnKeluar_Click(...) Handles btnKeluar.Click
    Application.Exit()
End Sub

```



[GAMBAR 2.11: Desain Form Penghitung Luas Segitiga]



[GAMBAR 2.12: Hasil Running Aplikasi Luas Segitiga]

Nilai Karakter: Aplikasi ini bukan hanya latihan coding, tetapi juga bentuk **pengabdian** Anda sebagai calon guru dalam menciptakan media pembelajaran yang membantu siswa memahami konsep Matematika dengan lebih interaktif.

8. Evaluasi & Rangkuman

A. Soal Pilihan Ganda

1. Seorang programmer ingin menyimpan data NISN siswa yang terdiri dari 10 digit angka. Tipe data yang PALING TEPAT adalah:

- A. Integer
- B. Double
- C. String
- D. Boolean

2. Manakah deklarasi konstanta yang BENAR untuk menyimpan nilai Phi (3.14)?

- A. `Dim PHI As Double = 3.14`
- B. `Const PHI As Double = 3.14`
- C. `Const PHI = 3.14`
- D. `Constant PHI As Double = 3.14`

3. Jika `TextBox1.Text = "10"` dan `TextBox2.Text = "5"`, apa hasil dari kode berikut?

```
Dim hasil As Integer = CInt(TextBox1.Text) + CInt(TextBox2.Text)
```


- A. 105
- B. 15
- C. Error
- D. "105"

B. Soal Analisis

Kasus: Apa yang terjadi jika variabel String dijumlahkan dengan variabel Integer dalam VB.NET? Jelaskan solusinya!

C. Rangkuman Bab 2

No	Poin Kunci	Deskripsi Singkat
1	Variabel	Tempat penyimpanan data dengan nama unik menggunakan Dim .
2	Konstanta	Nilai tetap yang tidak berubah menggunakan Const .
3	Naming Convention	Gunakan CamelCase untuk nama variabel yang mudah dibaca.
4	Tipe Data	Pilih sesuai kebutuhan: String (teks), Integer (bulat), Double/Decimal (desimal), Boolean (logika).
5	Operator Aritmatika	+ , - , * , / , ^ , Mod dengan prioritas operasi yang jelas.
6	Konversi Tipe Data	Gunakan CInt() , Cdbl() , CDec() untuk mengonversi String dari TextBox menjadi angka.
7	Efisiensi Memori	Pilih tipe data yang tepat untuk aplikasi yang ringan dan cepat.
8	Etika Coding	Kode yang rapi dan terstruktur adalah bentuk amanah terhadap pengguna dan maintainer.

Penutup

Selamat! Anda telah menyelesaikan Bab 2. Sekarang Anda memahami cara menyimpan data, memilih tipe data yang tepat, dan melakukan perhitungan dalam VB.NET. Ini adalah fondasi penting sebelum kita melangkah ke bab berikutnya yang akan membahas **Struktur Percabangan (If-Else)** dan **Perulangan (Looping)** untuk membuat aplikasi yang lebih cerdas dan dinamis.

"Kode yang baik adalah kode yang tidak hanya berjalan, tetapi juga mudah dipahami oleh orang lain."
— Teruslah berlatih dan berkarya!